一寨之主游戏地图风格与三维世界构建说明

国风风格化三维美术规范与费用控制建议

版本 1.0　2026 年 10 月 17 日　项目制作资料



图 1　世界地图原图。整体构图、建筑数量、道路河流与山体层级的最高参考基准。

这份说明用于统一场景美术、建模和 Three.js 开发的制作标准，并配合本次整理的 **23 张图片**使用。目标是在游戏中保持原图的村寨布局、建筑识别度和山水气质，同时让资产能够复用、编辑和运行。

采用国风奇幻题材的风格化半写实三维，材质保留手绘质感。 总图决定布局与层级，14 张细节图补充单件造型，5 张画风参考用于色彩和意境。

不能凭这些单视角设计图保证整个三维世界 100% 还原。 可以把建筑数量、连接关系等明确设计项设为逐项通过的要求，并用锁定相机的截图验收视觉相似度；背面、遮挡区域、真实尺寸和可通行空间需要补全设计。

优先采用灰盒校准、模块化建模、少量图生三维试制与人工修整相结合的流程。 先让相机、地形和主要比例成立，再投入精细资产费用。本文提供制作分工、修正清单、验收标准和预算演算。

1 素材目录与参考优先级

图包保留全部原文件字节，未裁切、重编码或放大。目录中的英文文件名便于传给建模工具和项目工程；中文名称、原文件名、分辨率和 SHA-256 校验值可在 asset_manifest.json 中对应查找。

目录	图片数	内容与用途
01_master_map	1	世界地图原图，控制全场景布局与造型层级。
02_style_references	5	青绿山水和国风氛围参考，辅助配色与空间层次。
03_map_variants	3	两版绘画感地图和一版像素风地图，保留方案探索过程。
04_model_references	14	建筑、寨墙、围栏、桥、地形、山体与树木的独立参考。

制作时按以下顺序解决冲突

优先级	依据	决定的内容
P0	世界地图原图	建筑数量与落位、河岸走势、桥门连接、主殿高台、山峰层次。
P1	14 张单件细节图	物件轮廓、材料和构造细节。与 P0 冲突时调整单件。
P2	5 张画风参考	色彩、雾气、留白与国风意境，不替换原图建筑体系。
P3	3 张地图变体	对照归档。当前已选风格化三维，像素版本不作为生产基准。

图片能提供的信息

原始地图与三张地图变体均为 **1672 × 941 px**。14 张细节图包含 1254 × 1254、1024 × 1536 等多种画幅，具体尺寸以清单为准。这里的文件是实际生成与上传分辨率，**不标为原生 4K**。将图片放大不会补出真实尺寸、背面或准确地形高度。

原图是一张具有三维空间和光照表现的二维设计图；当前包内的细节图也都是图片。它们可以用于建模参考或图生三维输入，但不是 GLB 模型、正交三视图、UV 贴图、法线图或高度图。

第 5 张风格参考保留了上传截图原有的黑边和播放界面。这些是参考图的一部分，不属于游戏美术设计。

2 风格定位与色彩标准

目标风格可表述为：**国风奇幻山寨，风格化半写实三维，清晰的体块与有手绘层次的材质。** 建筑和山体具有可信的体积、支撑与高差；屋檐、山峰、树冠经过艺术概括，使村寨在俯视经营镜头下仍容易辨认。

保持原图的视觉层级

主殿的体量、层叠飞檐、金色装饰与高台构成最高识别点。普通住宅降低装饰复杂度，中央广场与土路保持开阔。木寨墙形成边界，青蓝河流把村寨与前景分开，灰色石峰和更远的雪山建立纵深。

整体以草木绿、青灰瓦、灰岩和暖木色为主；朱红旗帜与少量金色用于重点。画风参考中的青绿、低对比远景和疏密节奏可以吸收，但需要保留原图中陡峭山峰、木构山寨与寒暖分明的水岸。

色彩角色	建议起始色	使用位置
草地与村内树冠	#87985D / #A9AD68	中等饱和的暖绿，以成片明暗变化组织地表。
针叶林与深阴影	#304E43	外围森林、树冠背光面，避免接近纯黑。
屋瓦与冷色石材	#536779 / #8C938D	屋顶、山石，区分大色块后再加纹理。
梁柱与土路	#805B3C / #B89B70	木构、门窗、道路和裸土。
水体与远山雾色	#6EA8AA / #BDCDD3	青蓝流水、远景空气透视。
旗帜与装饰	#9C4440 / #B9914C	低面积朱红与金色，突出主殿和入口。

以上色值是用于制作色板的**建议起点**，并非从原图恢复的固有色，也不是最终画面色。实际效果由材质、灯光、曝光和输出色彩空间共同决定，需在同一风格样板中统一确认。

材质和光照的共同规则

木材与石材以较宽的色块和可读的纹理表达，屋顶保留瓦列节奏，减少随机小裂纹与过密高光。保留接缝处必要的暗部，避免把强太阳阴影和灯笼亮斑直接画死在基础颜色贴图中。这样可以继续支持昼夜与天气变化。

先建立固定晴天的校准场景，再制作阴天、夜晚和雨天变化。三个状态都应让道路、门洞、建筑入口和 NPC 的轮廓容易识别。技术上应正确设置颜色贴图和数据贴图的色彩空间，见第 10 节与来源 [S7]。

3 建筑与自然物的造型规则





图 2 主殿细节图补充层叠屋顶和装饰；图 3 民居细节图补充木构与青灰瓦体系。

建筑

主殿保留宽阔正面、层叠飞檐、明显屋脊与中心装饰。民居沿用同一木构、瓦色和石基语言，通过开间、侧屋、入口和小型附属物形成差别。优先制作会改变轮廓的屋檐、梁柱和台阶，大量不影响轮廓的瓦片与纹样可由贴图承担。

瞭望塔应有可读的木构支架、上层平台与屋顶；寨门与塔分开，保持原图中塔位于门左侧的关系。高寨墙与低院落围栏要在高度、密度、用途上清楚区分。

地形和山体

村寨地形围绕主殿高台、较低的中央活动区、建筑落位面与临河岸壁组织。山体使用尖峰、断裂面、纵向岩壁和成组的峰线；远处雪山表现连续山脊与雪线，避免把所有山都做成同样圆润的草丘。

树木与地表

高大针叶树以塔形和层叠枝叶形成外围森林；展冠松突出横向枝干与扁平冠层；阔叶乔木以黄绿色圆展树冠服务村内庭院。三类树共享材质规则，但保持不同轮廓。靠近路径的树干、树根和底部空间需要完整。

细节密度随视距分配。主经营镜头下先保留林缘、树冠层次和轮廓空隙，近景再增加枝叶。道路、台阶入口和广场周边减少遮挡，为角色动作与交互留出清晰空间。

4 百分之百还原的边界

一张总图加不同对象的细节图，无法唯一确定一个完整三维世界。 从同一方向看起来相同的物体，可以具有不同深度和背面。图生三维会依据已有视觉知识推测缺失部分，这属于设计补全。单图重建的欠约束性在原始研究中也有明确讨论。[S1]

还原对象	能否严格约定	合理验收方法
建筑数量与关系	可以逐项约定	左三右二共 5 栋住宅；主殿、广场、门塔、桥与河道关系无遗漏。
原图机位的构图	可以量化接近程度	固定机位、比例与画幅，对锚点位置、体量和遮挡逐项比较。
色调与材料风格	可以建立统一样板	用同一灯光和曝光比较瓦、木、石、树和水，不只凭记忆评判。
全角度真实几何	不能由现有图唯一恢复	设计并确认背面、侧面、底部与遮挡区，验收允许观察的范围。
实际尺寸与高差	不能直接从图读取	先定尺度约定与玩法尺寸，再校准投影关系和空间比例。
逐像素完全相同	不宜作为可玩场景保证	抗锯齿、光照、雾、动态水和透视差异都会改变像素。

当前更适合采用的目标

把“100%”用于**已列明设计项全部满足**，例如建筑数量、桥门连接、寨墙闭合、关键地标保留。视觉接近程度则采用清楚的图像对照要求，不给尚未测量的 95% 或 99% 相似度承诺。

若只制作固定镜头展示，可用投影贴图、背景片与简化几何获得较低成本的画面匹配。这个范围会限制视角和光照变化。若需要旋转、走近、夜晚、天气与地图探索，近中景应有真实体积、合理背面及独立碰撞。

建议以**真实三维的可玩区域，加按距离简化的外围景观**作为方向。远山只有在长期不可达且相机范围明确时才适合用背景片；一旦成为可探索区域，应补充对应地形和三维体积。

对原图可能存在的透视矛盾

绘画允许局部夸张，图像生成也可能使屋顶、台阶与地形比例并非严格共用同一个透视系统。出现矛盾时，先保留主殿、广场、寨门、桥和山峰轮廓等高识别特征，再对局部结构作一致化处理，并保留修正记录。

5 先做相机校准和场景灰盒

灰盒是用简单方块、斜面和粗略地形代替精细模型的场景。它让位置、体积和通行问题在低成本阶段暴露。**第一笔制作费用应先得到可以与原图叠加检查的灰盒，而不是一组尚未装配的精细建筑。**

锁定可追溯的参考相机

保存相机类型、位置、观察目标、画幅、透视视场角或正交视锥、裁剪范围，以及基准截图尺寸。先比较透视与正交方案再选择，俯视构图本身不能证明原图是等距或正交投影。[S2][S3]

保留一个不受玩家操作影响的参考相机，用于每次回归截图。游戏相机可以有自己的旋转、移动和缩放范围，但不能在每次对照时随意改变参考机位来掩盖模型位置偏差。

原图必须保留的关系

区域	灰盒约束
村寨主体	近椭圆形寨墙；主殿在后方偏右的高台上；长台阶向中央活动区下行。
住宅	共 5 栋，画面左侧 3 栋、右侧 2 栋；分别保留占地、朝向和庭院关系。
中心	圆形广场和立石保留；土路从中心连接主殿、住宅与入口。
入口	寨门在前缘偏左，瞭望塔紧邻其左侧；门外木桥斜向左下跨河。
河流	从画面远处左侧进入，沿左缘转至前景；保留跌水、急流和岸线转折。
山林	石峰环绕，远处叠加雪山；森林在村外形成深浅和远近层次。

尺度与高差的建立顺序

建议工程约定 1 单位代表 1 米，但这只是制作坐标约定，不是从原图测得的尺寸。先用角色占位体定义门宽、路宽、桥面和台阶的通行需要，再确定房屋体量、主殿高台和河岸高差。实际尺寸以确认后的布局表为准。

先标注 10 至 15 个关键画面锚点，再调整相机与灰盒。可选主殿最高点、台阶上下端、广场中心、门中心、桥两端、住宅中心和关键峰顶。每次只改变一组参数，保留对照截图。

6 建筑与围栏的制作分工

下面编号与 04_model_references 内文件一致。14 张参考图不等于 14 个彼此独立且必须付费生成的模型；一张图可能要拆成多个模块，同一模块也可以放置多次。以下为推荐制作路线。

编号与资产	优先路线	节省费用的关键
01 领主主殿	人工控制轮廓；可局部试用图生三维	屋顶、梁柱、基座和装饰分层处理。将预算集中在飞檐、主入口和标志纹样。
02 普通民居	模块化人工建模	先做统一的屋顶、墙面、门窗和石基；后续复用材质和结构。
03 较大民居	由住宅套件扩展	用开间、侧屋与入口变化区分，保持原图五栋的各自体量。
04 瞭望塔	规则梁柱与平台模块	重复梁柱、斜撑和栏杆复用；重点校准塔高、屋顶和门侧落位。
05 独立寨门	人工模块；门扇独立	门柱、横梁、双扇门分件，预留开门轴心和与寨墙衔接的位置。
06 高寨墙	可拼接木桩与墙段套件	统一长度和端头规则，另做转角、坡地衔接及门边收口。
07 低木围栏	柱杆套件	柱子只在接缝保留一次；复用横杆、端头和庭院门口模块。
08 木桥	桥板与支架模块	按确认的跨度和宽度组装；桥面通行与护栏碰撞单独处理。

复用结构和材质

5 栋住宅可由 2 个基础体量配合局部变体组成。门窗位置、侧屋、屋顶附加层和小型摆件负责区分，避免给每一栋重新展开整套材质和屋瓦。复用时仍要对照原图调整占地与轮廓，不能只换颜色。

木桩、桥板、屋瓦列与栏杆等重复构件，可在建模工具中利用阵列或沿线排布来制作。Blender 的阵列功能支持重复和间距等控制；具体界面随项目固定版本执行。[S11]

屋顶优先保持外轮廓

主檐与脊饰使用真实体积；瓦面内部的重复纹理可由共享贴图和法线表现。要为瓦片密度、木纹大小和石块尺度建立共同标准，否则单体各自精细，放入同一世界仍会显得来自不同项目。

7 地形 山体与树木的制作分工

编号与资产	推荐实现	需要保持的内容
09 地形基底	可编辑地表网格加局部岩壁	主殿高台、住宅落位、道路、岸线和地形高差，以总图重新校准。
10 陡峭石峰	少量有识别度的山体模块	峰线与断裂大面优先；主峰位置固定，次要岩块可复用。
11 远景雪山	低细节连续山脊	保留峰群节奏、雪线和远近层次；按可达范围决定背面细节。
12 高大针叶树	分层树冠与可复用树干	完整塔形、自然空隙和连贯主干；建立少量变体。
13 展冠松	人工修整主枝与冠层	以横向姿态和层叠松冠为重点，避免整片森林重复同一弯曲造型。
14 阔叶乔木	树干网格加成簇叶冠	保持圆展轮廓、村内暖绿与可见根颈，限制对路径的遮挡。

地形应保留可编辑性

大面积可通行地表适合从高度与坡面控制开始制作；一个平面坐标只能表示一个高度的高度场，无法直接表达悬挑和洞穴。陡直岩壁、岸崖与悬挑结构应使用额外网格。Three.js 的 BufferGeometry 可以承载位置、索引、法线和 UV，但不会自动解决这些设计问题。[S6]

地形参考图中的干河床只帮助观察形状。恢复游戏场景时，河床、水面、岸边岩石、泡沫与跌水分别建立；主殿高台和长台阶回到总图比对。09 图的孤立切边和圆形建筑垫地属于展示与补绘，不能直接定义最终地图边界或住宅基础形状。

流水和雾作为独立效果

用可调中心线和宽度建立河面，沿河向组织 UV，再加入流动法线、颜色和泡沫。高差处单独制作跌水表面或瀑布。WebGLRenderer 可选 Three.js Water 制作平面反射水效；WebGPURenderer 应采用 WaterMesh 等对应实现。平面水效不能替代河道高差、流向和瀑布的独立设计。[S10]

树木制作要兼顾重复使用

建议每种树先制作 2 至 3 个轮廓变体，通过有限旋转、比例和颜色差异组成树林。风吹、叶片材质和远处简化统一处理；数量很多的同型树按区域实例化。近景保留真实枝干，远处减少小枝与叶片，但不改变树种轮廓。

8 现有参考的冲突与待补设计

以下问题会直接影响返工。先补能影响结构和拼接的内容，装饰性细节可在样板后完善。多视图应从同一粗模型出图或由同一结构推导，不能把各自独立生成的正面与背面当成已经一致的测量资料。

问题	现有依据	制作前应补充或修正
主殿高台与长阶	总图完整，单体只有较短石基台阶	高台平面、正侧剖面和长阶范围；主殿本体与地形分开校准。
地形图河床干燥	09 为去水的独立地形参考	保留总图河道与跌水；补河床剖面、水位和桥两端高程。
五栋住宅与两个参考	02 与 03 不能覆盖所有落位差异	建立住宅 A 至 E 的占地、朝向、入口与变体对应表。
寨墙及围栏接缝	06 与 07 只有直段外观	补端头、转角、坡段和门边接头，消除重复粗柱。
门塔相接	05 是补全后的独立双柱寨门	与左侧塔装配时清理重复柱脚、装饰与墙体穿插，保持原图不对称关系。
中心立石与广场	总图有，14 张细节中缺少	补立石轮廓、底座和圆形边界，作为重要识别资产。
主通路与屋前台阶	总图中可见但无施工尺寸	确认最窄通行宽度、台阶处理和门前可站立区。
建筑背面与塔内结构	现有图未展示完整结构	补侧后视图；确认是否能进入、上塔和近距离观察。
松树过度扭曲与细叶	13 主干姿态较夸张，枝叶很细	对照总图控制变化幅度；明确树冠体块和枝干连接。
碎石 草丛 旗帜等	总图存在，无完整独立参考	建立小型复用套件；先做影响入口和地标识别的物件。

最少应补的资料

先完成一张标有建筑编号、道路、河道和围墙路径的布局图，一张主殿高台与河岸的高差说明，以及主殿、住宅、寨门和瞭望塔的侧后面。补图可从灰盒模型导出线稿再画细节，以减少视角间矛盾。

如果建筑内部不属于近期玩法范围，可以先完成外部和可见门洞。未来可进入的建筑，仍应保存入口、地坪和体量余量，以便以后增加室内时不大幅改变外观。

9 图生三维的使用方法与成本边界

把图生三维作为制作工具，用来得到可挑选的初稿或补充自然形体。是否省钱，应以最终达到统一质量所需的人时、生成费用和返工次数衡量。单件出图速度不能代表完整游戏资产的交付成本。

适合试制的对象

可先对单棵树、独立石峰或主殿装饰进行小范围试制。它们的外观复杂，初稿可能帮助建立体块与材质方向。主殿屋顶轮廓、门窗、栏杆、桥和寨墙等有规则连接与空隙的部分，应优先保留人工可控结构。此处是针对当前资产的制作建议，不是某家工具的成功率结论。

输入与筛选顺序

- 一次围绕一个明确对象输入参考，使用完整物体、统一背景和清楚轮廓的图片。选择多视图模式前，先确认各视图属于同一结构和比例。
- 先低成本试出整体体积，检查屋顶、树冠和山峰轮廓；只对通过结构检查的版本继续纹理和细节处理。
- 对候选模型检查背面、底部、破洞、相交面、过薄结构与错误封闭的门窗、栏杆空隙，不能只验收正面渲染图。
- 将颜色贴图中的强阴影、高光和灯笼发光与材料本色区分。昼夜变化需要可独立控制的灯光、发光材质和阴影。
- 把可动门扇、旗帜或需要独立处理的枝叶分开，校准尺寸、坐标与落地原点，再准备碰撞体和不同细节层级。

设置有限试制额度

建议先给 1 间民居、1 段围栏和 1 棵树分别做样件，其中规则模块使用人工方法，树木可比较图生初稿加清理的方法。记录同一质量标准下的总人时和直接费用，确认哪个环节确实节省，再扩展至整批。

每个对象先约定候选数量和返工范围。若连续候选都出现相同的屋檐、空隙或树枝连接问题，就转为人工重建该部分，避免用反复生成替代明确的结构修正。

不要整体生成一张不可编辑的地图模型

整张地图包含大量遮挡、不同尺度的资产和连续地形，容易把建筑、树木、山体与地面黏在一起。即使总览图一时接近，也会增加替换建筑、开门、导航、河流变化和地图扩展的难度。当前项目更适合先定义模块与布局，再逐项装配。

本次未生成或购买三维模型。采用具体服务前，应把当前价格、商业使用条件和项目保密要求一并核对；本文不使用未经确认的工具报价推算总预算。

10 Three js 材质与模型交付约定

推荐把可运行模型统一交付为 glTF 2.0 或 GLB，并保留可编辑源文件。Three.js 的 GLTFLoader 用于加载场景、材质和动画等资源；是否支持压缩资产，还取决于对应解码器配置。[S4]

项目	建议约定	目的
单位与轴向	统一工程单位和朝向；导出后在项目场景中验证	避免房屋大小失衡、倒转或落地位置偏移。
原点与连接点	建筑原点位于约定地面；门扇原点在铰链；墙段标注两端	支持摆放、开门动画及模块拼接。
对象与命名	本体、门扇、旗帜、水面与碰撞体明确分开	便于交互、替换和天气效果，不破坏整件模型。
基础颜色	贴图保存材质本色和受控的手绘层次	避免灯光变化后出现无法消除的旧阴影。
材质与贴图	共享瓦 木 石等材质族；纹理密度统一	控制风格差异、资源数量与维护成本。
碰撞与通行	独立简化碰撞形状；通行面与视觉面分别检查	角色能走过桥、台阶和入口，避免细碎网格卡住角色。
源文件	保留模型工程、贴图源与导出设置	后续改造、优化和补背面时可以继续编辑。

先解决色彩一致性

按贴图实际编码设置色彩空间：通常以 PNG 或 JPEG 保存的基础颜色和发光颜色使用 sRGB；OpenEXR 等线性颜色数据保留对应的线性色彩空间。法线、粗糙度等非颜色数据贴图通常使用 NoColorSpace。Three.js 的工作色彩空间为 Linear-sRGB，显示输出通常为 sRGB。[S7]

风格样板通过后，固定渲染器、曝光、基准灯光和后期设置。不要让每个模型各自依靠调灯来显得正确，也不要以材质变亮抵消错误的色彩空间配置。

贴图与网格压缩

KTX2Loader 可将支持的 Basis 纹理转码为设备可用的 GPU 压缩格式，加载前需要检测支持情况。[S8] Draco 可以压缩几何数据，但会带来客户端解码时间；它不替代材质制作或网格简化。[S9]

先保存未压缩的可编辑资产，再生成运行版本。是否压缩、采用哪种设置，应在目标设备上比较文件体积、加载时间、显存压力和画面变化，不以文件大小单项决定。

11 运行性能与地图扩展

性能目标应绑定实际设备、浏览器或桌面容器、画面分辨率、像素比和测试路线。当前没有该三维场景的实测数据，因此下面是设计和验证方法，不是已达到的性能结果。

实例化与距离细节

同一树型、木桩、碎石或墙段使用相同几何和材质时，可通过 InstancedMesh 复用并减少绘制调用。多材质模型和不同树型仍需分别组织，不能把整个村寨当成一次绘制。[S5]

近、中、远景的简化模型应在资产制作时准备。Three.js LOD 按距离切换预先提供的层级，不会自动生成低面数模型。切换时优先检查屋檐、山峰和树冠轮廓是否突变，并按需要设置切换缓冲。[S12]

优先处理实际开销

常见开销	先采取的措施	验收观察
大量重复对象	按类型与场景区域组织实例批次	绘制调用和帧时间是否改善。
过多独立材质	共享材质与贴图，减少不必要的分件	材质数、纹理数量及渲染状态切换。
树叶与透明效果	控制叶片重叠、粒子和雾层范围	森林、雨天和近景是否突然变慢。
阴影和水面反射	限制动态阴影范围与反射质量	主殿周围、河岸和移动镜头下的帧时间。
长期加载的地图	按区域管理加载与资源生命周期	往返探索后内存是否持续增长。

地图扩展不必同时精细生成远处内容

把世界布局、资产类型和实例摆放数据分开保存。村寨附近使用精细地形与可交互资产，外围按可见与可达距离加载；同一区域再次载入应保持地标和摆放一致。需要自由探索的山体，进入可达范围前加载对应体积和碰撞。

大范围扩展还会涉及导航分区、存档、动态建筑和世界坐标精度，应在灰盒阶段建立约定。当前图包只定义这一处场景的视觉依据，不能单独决定完整世界的规模或生成规则。

用帧时间验收

如选择 60 FPS，单帧时间约为 16.7 ms；30 FPS 对应约 33.3 ms，这是帧率换算。实际验收应同时记录稳定运行与冷启动、平均值、95 分位帧时间及明显卡顿，并包含树林、河流、夜晚灯光和预期 NPC 数量。目标值由样板实测后确定。

12 制作顺序与阶段验收

建议把委托和开发拆成能独立验收的小阶段。每阶段通过后才继续投入下一批精细制作，避免全套模型做完才发现镜头、比例或风格不适合游戏。

阶段	应交付的结果	进入下一阶段前的检查
A 范围与基准	可观察范围、参考机位、尺度约定、图片优先级	总览 旋转 漫游的范围明确；哪些区域可达有记录。
B 场景灰盒	地形、高台、五栋住宅、主殿、门塔、桥、河道和山峰占位	原图锚点、比例、遮挡与连接关系通过。
C 风格样板	一间民居、一段围栏、一棵树、一块岩石及小范围地表流水	同灯光下配色、材质、细节密度一致，并完成一次项目内导入。
D 资产制作	模块套件、主殿、山体与树木，包含必要背面	单体结构、比例、空隙、材质、原点与可动部件合格。
E 场景装配	最终落位、墙体闭合、河流效果、通行与允许相机路径	回到参考机位复核，再沿允许观察路径检查穿帮。
F 优化与交付	运行模型、LOD、压缩版本、源文件和测试记录	目标设备达到约定画质与性能；资料可以再次编辑和导出。

建议第一批样板的范围

先选择入口到中央广场的一小段路，放入 1 间民居、1 段高墙、1 段低围栏、1 棵针叶树、1 块岩石和短河面，使用主殿粗模型作远处尺度参照。它同时覆盖建筑、自然物、地表和水，便于早期发现材质与性能问题。

样板通过后，住宅套件扩展到原图的 5 个落位，再制作高识别度主殿和关键山体。中心立石、台阶和入口配件随场景一起补齐，不要因为缺少独立参考图而遗漏。

每次评审只记录可执行的修改

修改单说明对象、参考截图、问题区域和期望结果，例如“主殿屋顶最高点在参考机位偏高”“右前住宅占地超出原图”“桥头与门前道路未接平”。不使用“感觉不够像”作为唯一验收意见。

风格、比例和结构的变更要记录版本；通过样板后再改变全场景美术标准，会同时影响建模、贴图和装配成本。

13 质量验收标准

下面是一套可讨论的初始验收口径。带数字的视觉阈值是**建议目标**，并非行业统一标准或当前已完成的测量。阈值应在灰盒样板后固定。

验收项	建议标准	检查方法
明确设计项	数量与连接关系逐项全部通过	5 栋住宅、主殿高台、门塔左右、桥门连接、中心立石与河流逐项核对。
关键画面锚点	初始目标不超过画面短边的 2%	在同一参考机位与画幅叠加比较；1672 × 941 图中约为 19 px。
大轮廓与占地	主殿 屋顶 寨墙 山脊无明显偏离	比较轮廓遮罩和关键转折，单个锚点通过不能替代整体检查。
背面与侧面	约定可观察范围内结构完整	按相机路线绕行检查；门洞、屋檐下、桥底和树根无明显穿帮。
落地与拼接	可见接缝无漂浮 破洞或重复端柱	检查房基、墙段、岸壁和桥两端，确认坡地衔接。
通行与碰撞	约定角色路径可连续通过	从桥到寨门、广场、五栋住宅及主殿按路线实际行走。
材质与昼夜	三种基准状态风格一致	晴天 阴天 夜晚比较木瓦石树，确认旧灯光未被固化到本色中。
运行性能	达到指定设备和画质目标	记录测试环境、路线、NPC 数量和帧时间，查看卡顿与资源占用。
可维护交付	资源可独立修改与再次导出	抽查一栋房屋替换、一个门扇动画及一段围墙重排。

不能用单一相似度分数替代验收

一张截图的高分不证明背面结构、导航和资源开销合格。视觉上接近但无法编辑的整块模型，也不等于交付了可持续开发的游戏世界。建议把构图、单体、玩法通行和性能分别记录。

保留固定的“晴天总览”“入口近景”“主殿台阶”“左侧河岸”“外围树林”截图位置。每批替换资产后从这些机位重复出图，同时确认运行画面没有因优化失去主殿和山脉的轮廓。

14 建模费用的控制方法

降低费用的关键是减少独立制作数量、提早解决结构问题，并把精细工作集中在影响识别的部位。用同一验收标准比较方案，才能判断模块化或图生三维是否真正省钱。

措施	如何执行	主要减少的工作
先做灰盒	先确定机位 占地 高差和道路	整栋重做、移位后重贴图、地形与桥头返工。
住宅套件复用	2 个基型加局部变体服务 5 个落位	重复建屋顶、门窗、墙面与整套材质。
围墙围栏模块化	统一长度 接头和坡段规则	大量独立墙段建模及逐个修接缝。
共享材料	统一木 瓦 石与叶片材质族	不同资产反复调色与重复纹理制作。
自然物有限变体	少量树型 岩块 山峰组成层次	低识别背景物逐个定制。
按可见性制作	近景和可达区域优先精修	不可见背面和遥远细节的无效投入。
分段试制与报价	每类先验收一个代表样件	整批风格偏离和不受限的反复生成。

住宅子项的预算演算示例

假设 5 栋住宅逐栋独立制作，每栋需 16 人时，则为 80 人时。如果改成 2 个基础住宅，每个仍按 16 人时计算，另做 3 个局部变体，每个 3 人时，则为 41 人时。这个算例中住宅子项减少 39 人时，约 49%。

以上 16 人时与 3 人时仅为演算假设，不是市场报价、交付承诺或已验证工期。 变体必须能维持原图的不同占地和轮廓；拼接、统一材质、必要背面、导出、碰撞与验收应按同一范围计入。这个比例也不能用于推算整个项目的节省比例。

完整预算应计入的项目

总费用应覆盖：灰盒与布局、需要新设计的侧后面、独立资产、变体、纹理与材质统一、场景装配、碰撞与交互、优化测试，以及必要的返工。图生三维的直接费用另列，同时保留筛选和清理人时。

先取得代表样件的实际记录，再用“基型数量 × 基型单价 + 变体数量 × 变体单价 + 公共装配和验证费用”估算整批。对供应方要求分项报价，并明确每项包含哪些源文件、LOD、材质、背面和修改轮次。

15 制作委托与交付清单

可直接写入制作委托的目标

以 01_master_map 中的世界地图原图为整体基准，采用国风奇幻的风格化半写实三维与手绘质感材质。在固定参考机位下保持主殿高台、五栋住宅、中央立石广场、木寨墙、门塔、桥梁、河流与山脉层次。单件细节服从总图布局。

对约定可观察范围内的侧后面、底部和遮挡区进行一致补全。先交付参考相机与灰盒，再交付风格样板，样板通过后制作模块和完整场景。最终以视觉、通行和指定设备性能分别验收。

每个资产应交付

- 运行模型与可编辑源文件，配套完整纹理，保持统一单位、朝向和命名。
- 模型落地原点、连接点、尺寸与材质列表；有门扇或其他可动部件时单独分件。
- 经过确认的背面与侧面；若某区域被明确排除在观察范围外，应在交付说明中标注。
- 需要的简化碰撞体和近中远细节层级，注明适用对象，不要求所有小物件做同样复杂的层级。
- 来自项目内实际加载结果的截图与测试记录，包含参考机位和至少一个约定的侧后视角。

整个场景应交付

- 可复现的相机、灯光、材质设置，以及独立的布局数据和资源对应关系。
- 地形、道路、河床、水面、主要建筑和围墙保持可编辑与可替换。
- 图包编号到最终模型名称的对应表，以及已处理的参考冲突、设计补全与版本记录。
- 清楚的资源来源、可用范围和授权记录；项目图与资产按制作协作范围使用。

近期最值得先完成的工作

下一步优先制作 **原图参考相机与全场景灰盒**，并补齐中心立石、主殿高台剖面和围墙接头。灰盒通过后，用民居、围栏、树木与河岸的小样验证风格、制作人时和运行成本，再确定整批建模预算。

这条路径保留原图最有识别度的设计，同时让不可见结构、游戏通行和模型费用都有明确处理方式。最终追求的是一套可验收、可编辑、可持续扩展的三维世界。

16 技术依据与资料来源

原图、画风参考和建模细节图是本文视觉判断的直接依据。风格规则、资产分工、验收阈值与预算演算属于针对本项目提出的建议。以下技术事实来自原始研究和官方文档，访问日期为 2026 年 10 月 17 日。

S1 Zero 1 to 3 原始研究

https://arxiv.org/html/2303.11328v1

支持单图新视角与三维重建存在欠约束、需要先验补全的结论。引用这一原理，不据其 2023 年实验推断当前商业服务质量。

S2 Three js PerspectiveCamera

https://threejs.org/docs/pages/PerspectiveCamera.html

支持透视相机视场角、宽高比与投影参数的说明。

S3 Three js OrthographicCamera

https://threejs.org/docs/pages/OrthographicCamera.html

支持正交相机投影特点与视锥设置；原图相机类型仍需校准。

S4 Three js GLTFLoader

https://threejs.org/docs/pages/GLTFLoader.html

支持 glTF 2.0 加载，以及压缩资源对应解码器和加载器的配置要求。

S5 Three js InstancedMesh

https://threejs.org/docs/pages/InstancedMesh.html

支持同几何同材质重复对象实例化及减少绘制调用的说明。

S6 Three js BufferGeometry

https://threejs.org/docs/pages/BufferGeometry.html

支持位置、索引、法线和 UV 等网格数据的表达能力；具体地形设计与算法需要自行实现。

17 技术依据与资料来源续

S7 Three js Color Management

https://threejs.org/manual/pages/color-management.html

支持颜色贴图、非颜色数据贴图、线性工作空间和显示输出的说明。

S8 Three js KTX2Loader

https://threejs.org/docs/pages/KTX2Loader.html

支持 KTX2 容器中的 Basis 纹理转码及设备支持检测要求。

S9 Three js DRACOLoader

https://threejs.org/docs/pages/DRACOLoader.html

支持几何压缩及客户端解码开销的说明。

S10 Three js Water

https://threejs.org/docs/pages/Water.html

支持基础平面反射水效的能力边界；河流高差、瀑布和流向仍需独立设计。

S11 Blender Array Modifier

https://docs.blender.org/manual/en/5.0/modeling/modifiers/generate/array.html

支持阵列的复制、间距和排布功能。引用的是 Blender 5.0 版文档，项目使用其他版本时核对界面。

S12 Three js LOD

https://threejs.org/docs/pages/LOD.html

支持在预先提供的对象层级间按距离切换，以及切换缓冲设置。